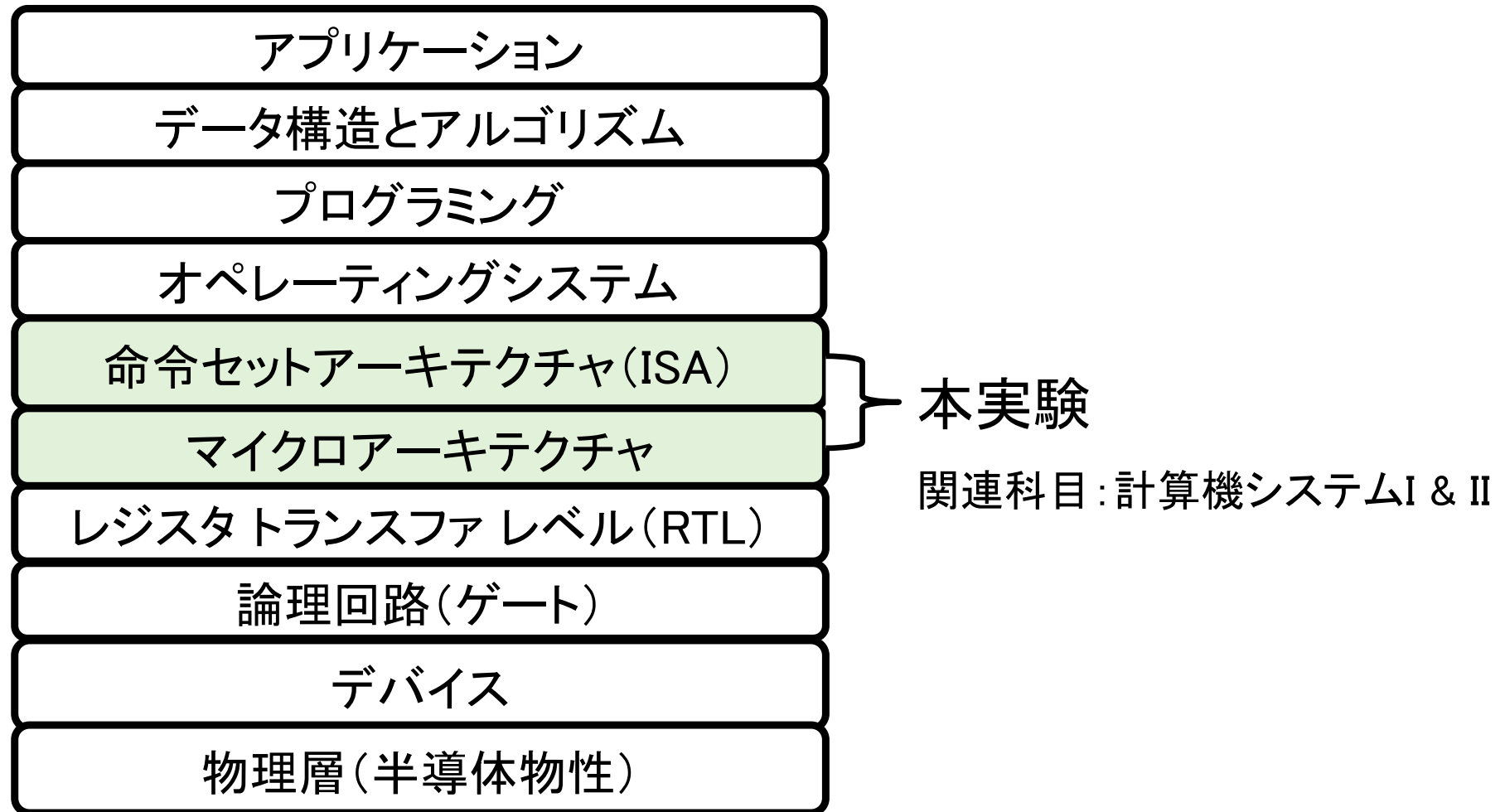


情報通信工学実験I

テーマ: アセンブリ言語

導入

実験の目的、進め方



計算機システムの階層構造

- 命令セットアーキテクチャを現実のものとして、実践的に（机上だけでなく）理解する。
- 組み込みシステムの実装や、IoT (Internet of Things) の実現に必要なハードウェアとの接点となるプログラミングを体験する。
- ソフトウェアとハードウェアの関わり合いを理解する。

- 計算機システムにおけるアセンブリ言語の位置付けと設計原則を理解する
- アセンブリ言語(MIPS/RISC-V)用いて基本的なデータ構造・アルゴリズム・算術演算を実現するプログラムを作成できる
- 様々な計算機システムのISA (Instruction Set Architecture) の仕様を読む・理解する・使う能力を身につける
- レポートに論理的にまとめる能力を身につける

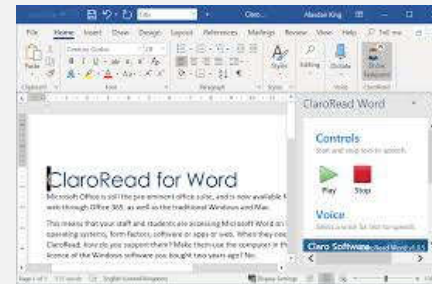
実施日	回	テーマ	レポート締切予定
4月24日	1	MIPS ISAの基礎命令1	4月 30日
5月1日	2	MIPS ISAの基礎命令2	5月 14日
5月8日		月曜の授業	
5月15日	3	MIPS ISAの浮動小数点演算 (リモート)	5月21日
5月22日	4	追実験・レポート指導(リモート)	
5月29日	5	アセンブリ言語とプログラミング言語 の関係	6月4日
6月5日	6	シミュレータ演習	6月11日
班別	7	実機演習	
班別	8	実機演習	

- 1～3,5,6回目は、全員で同一実験
- 4回目は、不十分な実験項目の追実験とレポート指導
 - 全員出席
- 7,8回目は、班に分かれローテーションで4テーマの実験を行う
- 実施場所は、全て「端末講義室」

- 各回の締切日までに Moodle で提出
- 前回のレポートに今回の分を追加して提出
 - 最終的に1つのレポートに
 - 詳細は、Moodle 参照
- 不十分なレポートは再提出
- 締切を過ぎると大幅な減点の対象
- 類似したレポートは、双方0点

計算機システムの復習

データ



プログラム



ハードウェア



ソフトウェアを切り替えることにより、
1つのハードウェアが多彩な用途に使える！

多彩な用途に使えるハードウェア

そのハードは、プログラム可能か、プログラム不能か？



ドライバーセット

プログラム不能



昔のラジオ・テレビ

プログラム不能



プログラム可能！

ソフトウェア

コンピュータ

データ

情報

プログラム
(機械語)

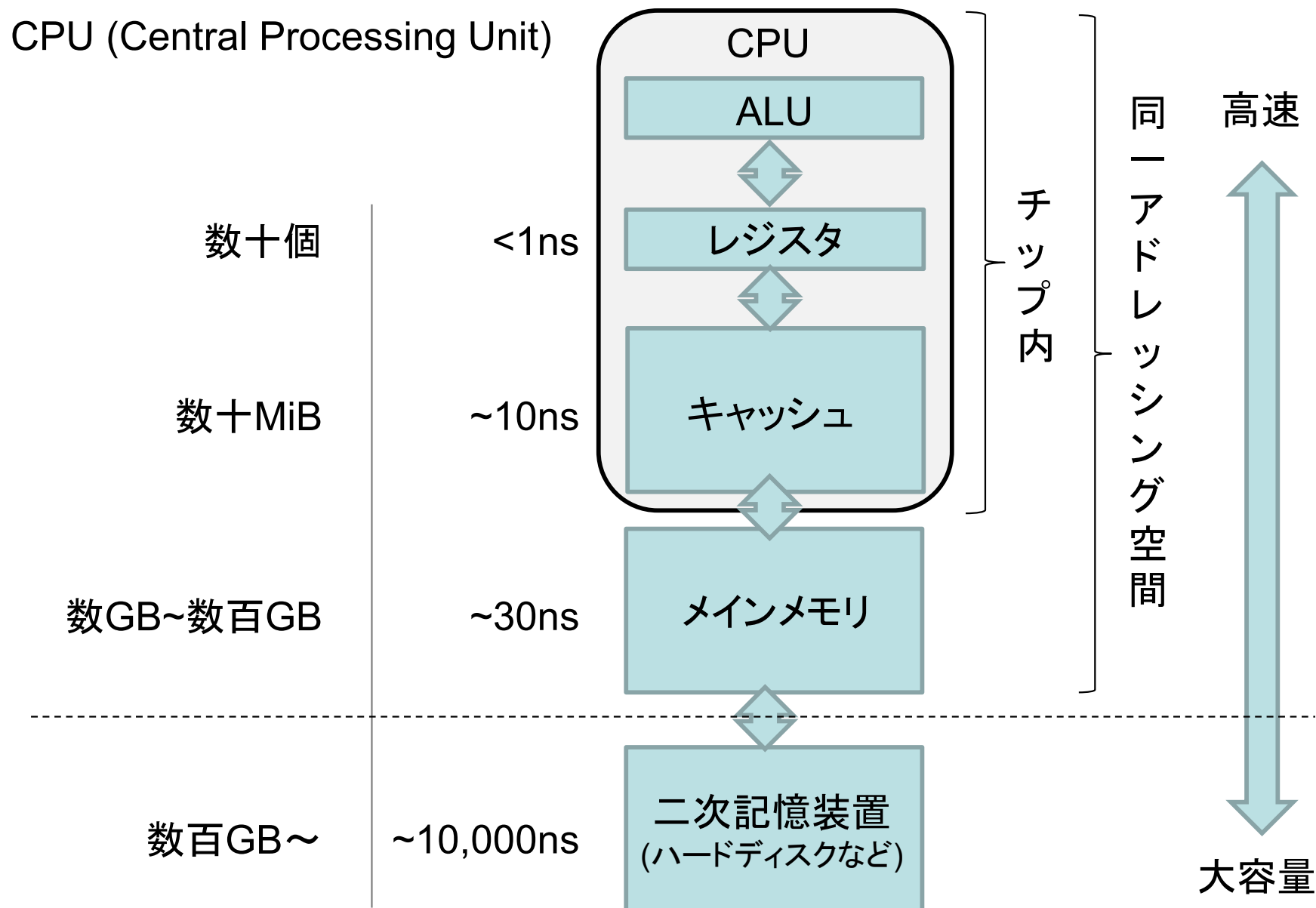
処理
機能

CPU
(機械)

ハードウェア

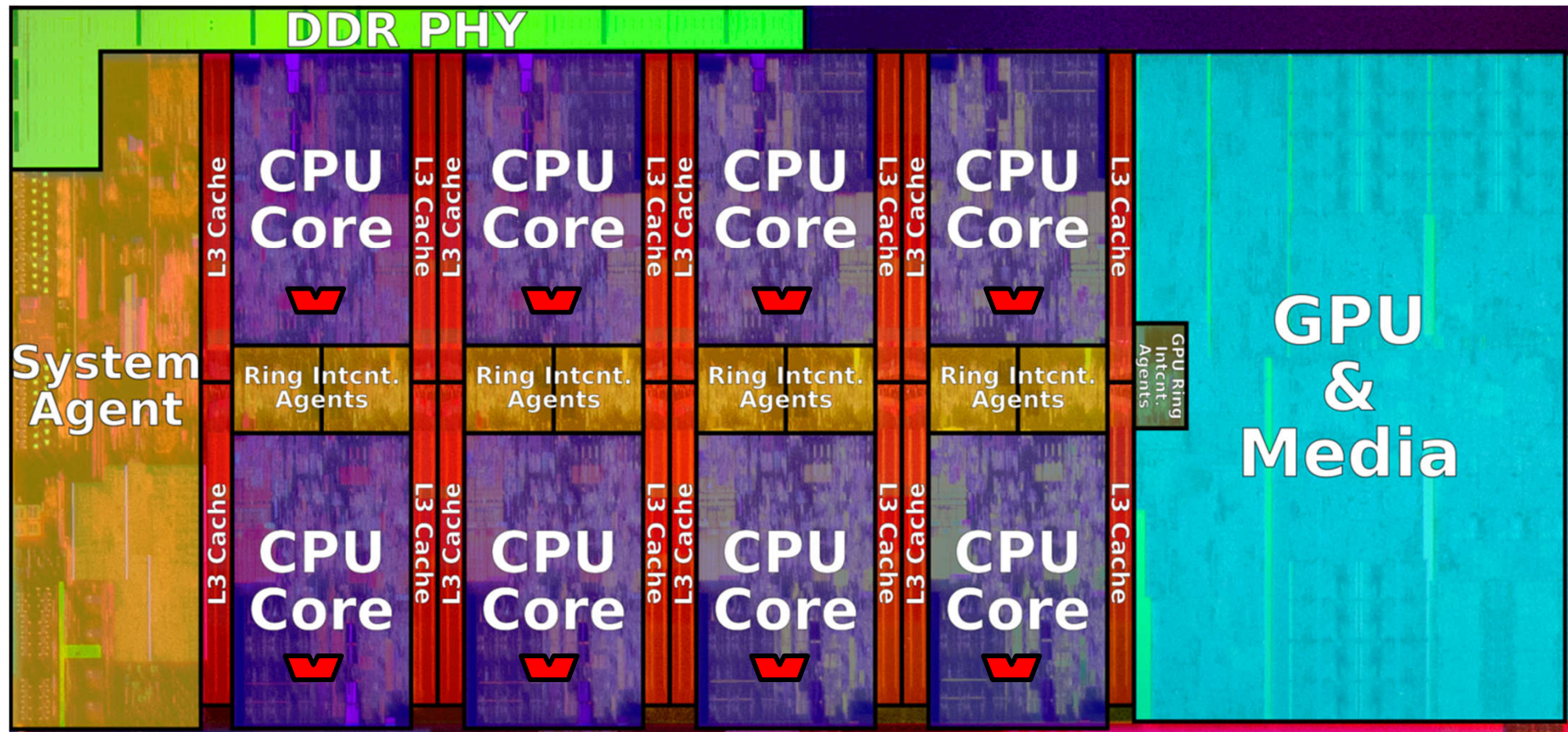


プログラムにより算術・論理演算を行える



- 32ビット計算機の最大アドレッシング空間は $2^{32}=4\text{GB}$

CPU(ハードウェア)の写真



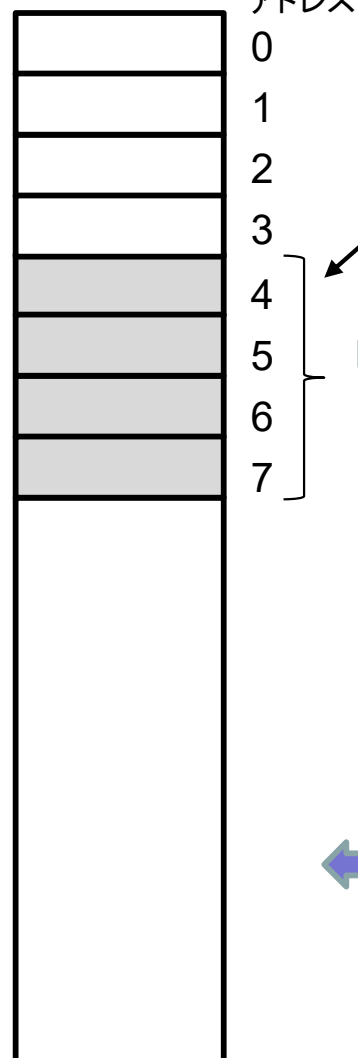
2018年, Intel Core i9-9900K, 8-core,
14nmプロセス, 約177mm², >10億ゲート, 95w
Cache L1: 512KiB, L2: 2MiB, L3: 16MiB



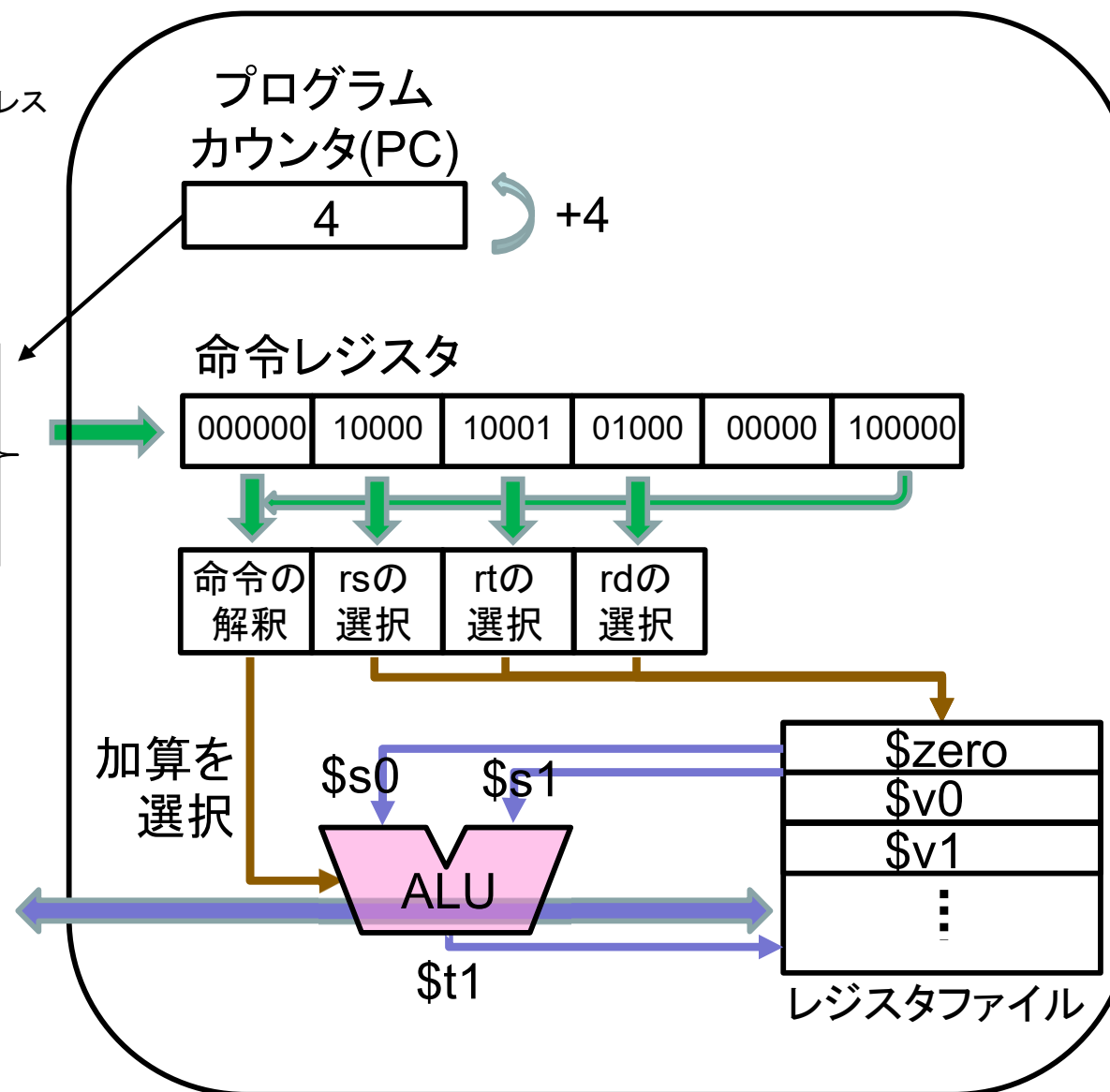
- 人間の言語はコミュニケーションのツール
- 機械語は機械を**直接動かすコード**
- 計算機における機械語
 - 2進数で表現, 1つ命令の長さは16/32/64/128ビット
 - 語彙はISA(Instruction Set Architecture)と呼ぶ
- 人間は機械語を書けないのでその代わりに、機械語と1対1に対応する**アセンブリ言語**で書いて、**機械語を生成する** ←本授業のメインテーマ
- 普通は**高級プログラミング言語**(C言語, Java言語など)でプログラムを書いて、**機械語へ変換する(コンパイル)** ←本授業を理解したあとする事

- 命令セットとCPUは別
- 代表的な命令セット(ISA)
 - x86(PC, サーバ)
 - 最初にIntel 8086 (16bit CPU, 1978-)というCPUがあり、
 - その後 80286, 80386 (32bit CPU), 80486 と進化
 - 現在はCore i5, i7 (64bit CPU), Xeon などのファミリーがある
 - 皆さんが使うWindows PCは全部これ
 - ARM (Mac、スマートフォン, 組み込みシステム)
 - Apple M1, A13 など
 - Snapdragon シリーズ (Android)
 - RISC-V (オープンソース)
 - 本実験の対象
 - インテル 8080、Zilog Z80 (8bit CPU) 1976-
 - 昔の8bitパソコン

メインメモリ
(ソフトウェア
を格納)



プロセッサ(ハードウェア)



5ステージ
パイプライン

命令
フェッチ

命令
デコード

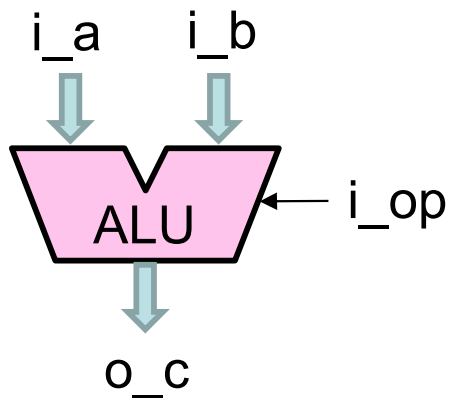
命令
実行

MEM
アクセス

書き込み

ALU: Arithmetic Logic Unit 大半の計算機の中では、ALUは”計算”を行う主な場所

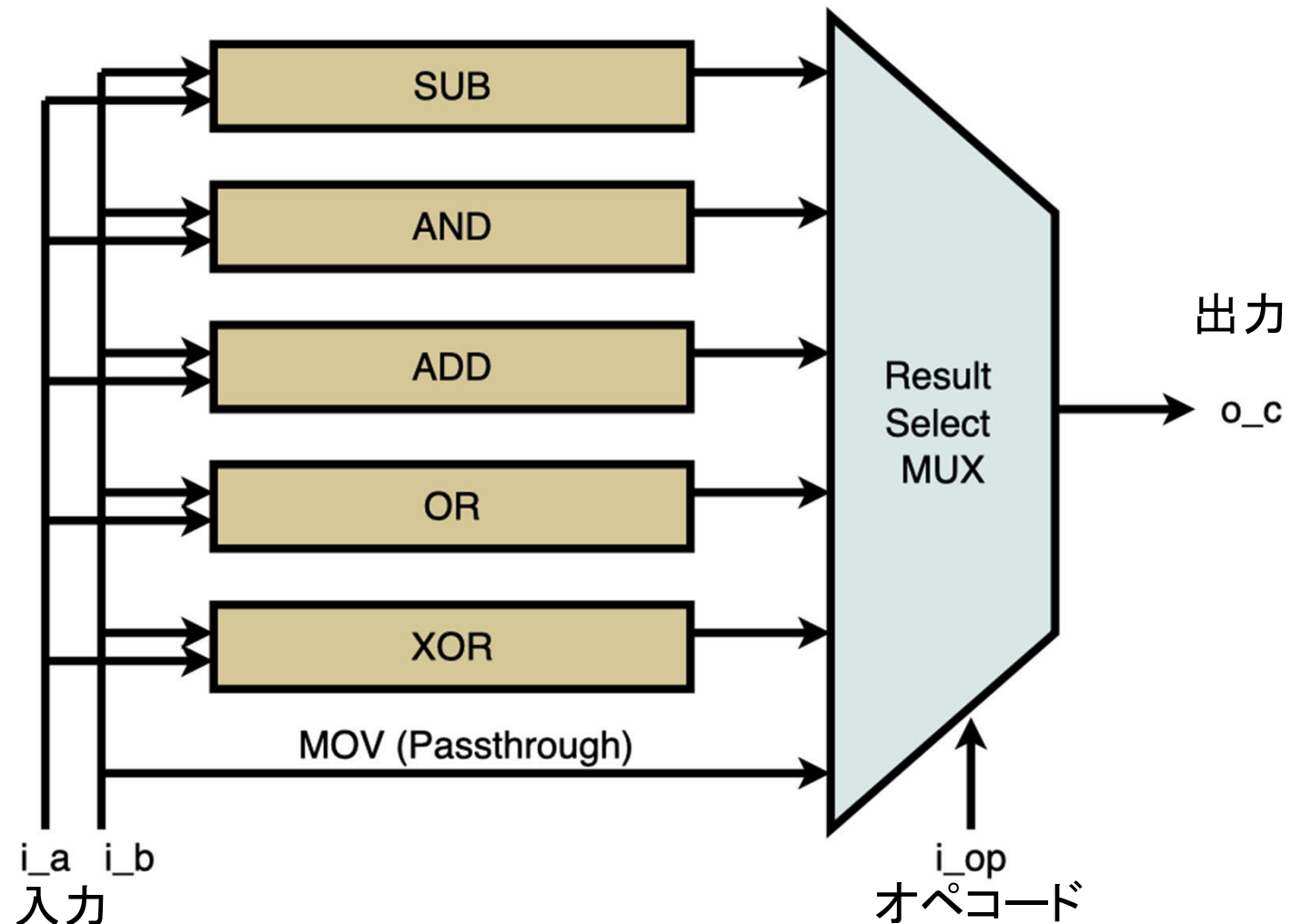
シンボル



16/32/64ビット計算機の
意味

- ALUの入力の幅は
16/32/64ビット
- これに合わせて、レジ
スタ・アドレスも
16/32/64ビットになる

ブロック図

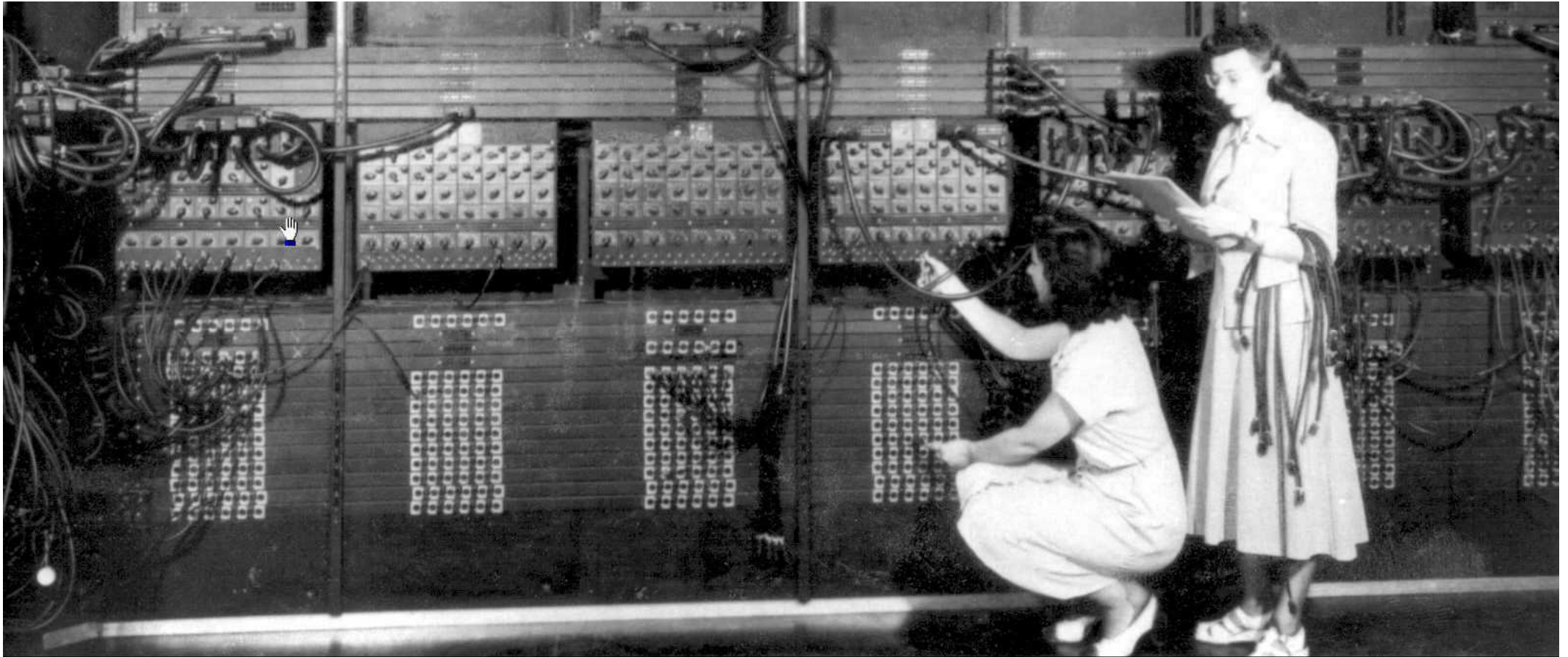


情報

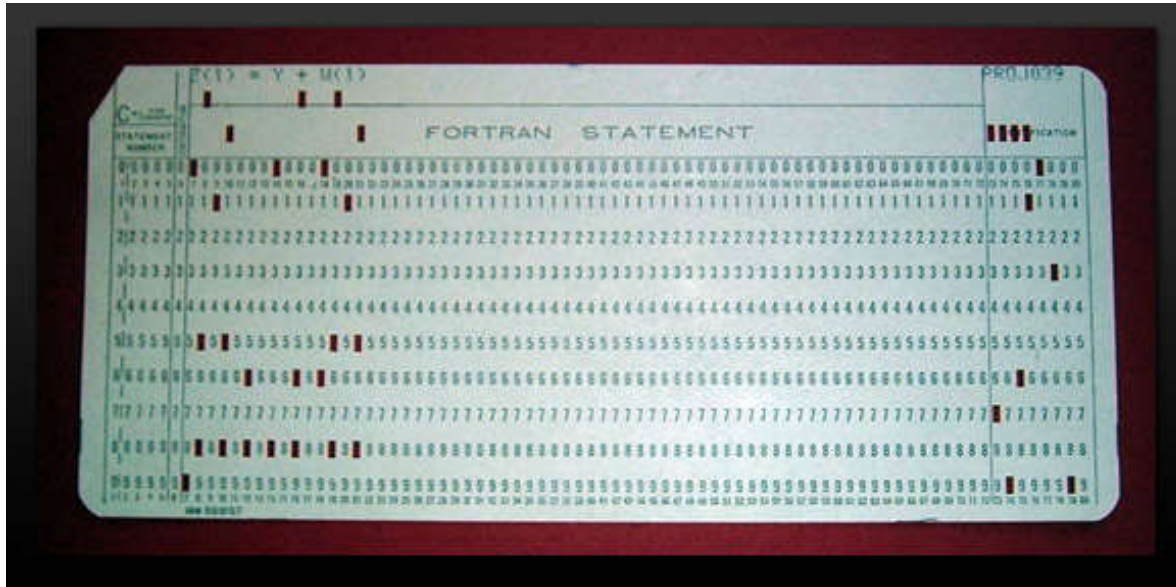
プログラムの命令 16

昔のソフトウェアの入力 (1940年代)

ワイヤでプログラミング



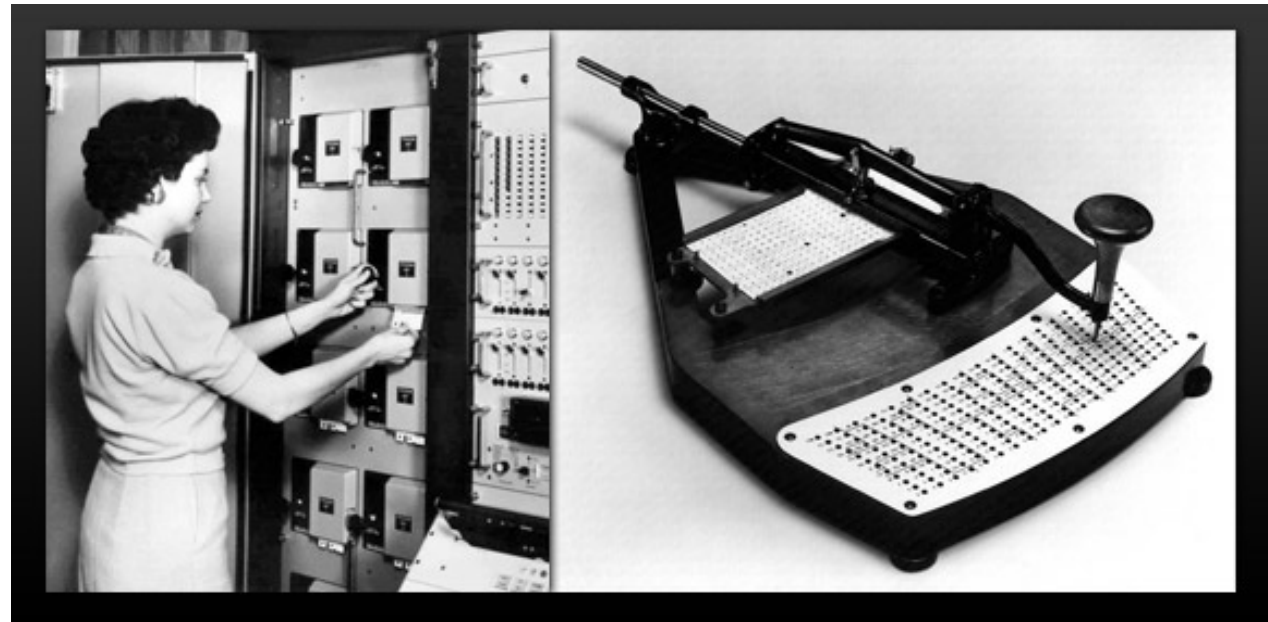
昔のソフトウェアの入力 (1950~1970年代)



パンチカード

計算機に投入して実行

フォートランプログラム: $Z(1) = Y + W(1)$



- 担当
浜名誠
- 連絡先
hamana@csn.kyutech.ac.jp